

电流的磁场 专项练习

答案与解析

一、直线电流的磁场

1.

【答案】B

【解析】(1) 甲图中，一束电子沿着水平方向平行向右飞过小磁针上方时，因电子定向移动形成电流，且负电荷定向移动的方向与电流的方向相反，故此时电流的方向是从右到左，由题知小磁针的 N 极向纸外发生偏转。

(2) 乙图中，通电直导线放在小磁针正上方，电流的方向与甲图相反，由于电流的磁场方向与电流的方向有关，所以小磁针所在位置的磁场方向与甲图相反，则小磁针的 N 极向纸内发生偏转。

乙图中，若通电直导线放在小磁针正下方，因通电直导线上方和下方的磁场方向相反，所以可知小磁针的 N 极会向纸外发生偏转；故 B 正确，ACD 错误。

2.

【答案】B

【解析】A、这一假说能够说明电可以生磁，故 A 错误；

B、安培提出的分子环形电流假说，解释了为什么磁体具有磁性，说明了磁现象产生的本质，故 B 正确；

CD、安培认为，在原子、分子或分子团等物质微粒内部，存在着一种环形电流——分子电流，分子电流使每个物质微粒都形成一个微小的磁体。未被磁化的物体，分子电流的方向非常紊乱，对外不显磁性；磁化时，分子电流的方向大致相同，于是对外界显出显示磁性。故 CD 错误。

3.

【答案】A

【解析】A、该实验说明电流周围存在磁场，故 A 正确；

B、最早发现该实验现象的科学家是奥斯特，故 B 错误；

C、利用该实验原理可以制成电磁铁，故 C 错误；

D、改变电流方向，缝衣针偏转方向改变，故 D 错误。

4.

【答案】B

【解析】如图所示，若通电时，据安培定则不难看出此时环形线圈的前面是 N 极，其后面是 S 极，故其磁感线的方向是应该是垂直于纸面向外，故此时小磁针静止时的 N 极指向与环形线圈的磁感线的方向是一致的，故此时小磁针的静止时的 N 极应该是垂直纸面向外。

5.

【答案】电子的定向移动形成电流，电流周围存在磁场；纸外。

【解析】如图所示，奥斯特实验表明，当导线中有电流通过时，小磁针会发生偏转。说明了

电流周围存在磁场。

当电子沿着水平方向平行地飞过磁针上方时，由于电子发生定向移动而形成电流，又因为电流周围存在磁场，所以小磁针会发生偏转。

由图知，当电流向右时，小磁针的 N 极向纸内偏转，右图电子定向向右移动，而电流方向与电子定向移动方向相反，所以电流方向向左。因此小磁针受力方向与左图相反。N 极将向纸外偏转。

6.

【答案】(1) 磁场；(2) 磁场方向与电流方向；(3) 应使把小磁针南北放置在直导线下方且与直导线平行。

【解析】(1) 甲图开关断开，电路中没有电流，小磁针不发生偏转，乙图开关闭合，电路中有电流，小磁针发生偏转，甲、乙两图说明电流可以产生磁场。

(2) 乙、丙两图中，电流大小相同，电流的方向不同，小磁针的偏转方向不同，说明通电导体周围的磁场方向与导体中的电流方向有关。

(3) 由于小磁针受到地磁场的作用，要指南北方向，为了观察到明显的偏转现象，应使电流产生的磁场方向为东西方向，故应使把小磁针南北放置在直导线下方且与直导线平行。

二、通电螺线管的磁场

1.

【答案】D

【解析】在该通电螺线管内部插入一根铁芯，铁芯被磁化，通电螺线管周围的磁场大大增强，磁场的方向不发生变化，磁感线的疏密表示磁场的强弱，所以磁感线变密，故 D 正确，AB C 错误。

2.

【答案】D

【解析】铜片、锌片和食盐水溶液共同组成了“盐水电池”；其中铜片作电源正极，电流从右侧后方流入，根据安培定则知，B 为 N 极，A 为 S 极；S 极指向地理的南方。

3.

【答案】(1) 减小铁屑与玻璃板之间的摩擦，使铁屑受到磁场的作用而有规律地排列；(2) 北极；(3) 增大电流（或增加线圈匝数、插入铁芯等，合理即可）；(4) 调换电源正负极，改变电流方向，观察小磁针静止时 N 极的指向变化情况。

【解析】(1) “轻敲”的目的是：减小铁屑与玻璃板之间的摩擦，使铁屑受到磁场的作用而有规律地排列。

(2) 地磁场的 N 极在地理南极附近，根据异名磁极相互吸引，小磁针静止时 N 极指向地理的北极。

(3) 电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数和有无铁芯有关，增大电流、增加线圈匝数或加入铁芯都可以增强螺线管的磁场。

(4) 把小磁针放在通电螺线管四周不同的位置，闭合开关，小磁针静止时 N 极所指方向如图乙所示，现在要探究通电螺线管的极性与电流方向的关系，接下来的实验操作：调换电源

正负极，改变电流方向，观察小磁针静止时 N 极的指向变化情况。

三、影响电磁铁磁性强弱的因素

1.

【答案】(1) 弹簧的伸长量；(2) 甲、乙（或甲、丙或甲、丁）；(3) 增强；(4) 对照。

【解析】(1) 本实验中，把螺线管固定在连有弹簧的铁块下方，通电螺线管磁性增强时，对铁块的吸引力变大，弹簧伸长量变大，所以可以通过观察弹簧的伸长量来判断通电螺线管磁性的强弱，采用了转换法。

(2) 比较甲、乙（或甲、丙或甲、丁）两图可看出，在电流相等的情况下，同一通电螺线管插入铁棒后，弹簧的伸长量变长，即通电螺线管的磁性增强。

(3) 比较乙、丙、丁三图能看出，在电流一定时，同一通电螺线管中插入铁棒数量越多，弹簧的伸长量越长，磁性越强，即在电流一定时，同一通电螺线管的磁性随插入铁棒数量的增多而增强。

(4) 本实验过程中，图甲中没有插入铁棒，当插入铁棒，并改变铁棒的多少，来探究插入铁棒后电磁铁磁性强弱的变化情况，所以图甲的作用是对照。

2.

【答案】(1) 电流表 A_2 的读数大小；(2) 没有控制通电螺线管的电流大小不变；

(3) $I_2 > I_4 > I_6$ 。

【解析】(1) 因为 R_2 为磁敏电阻，其阻值随磁场强度的增大而减小，当通电螺线管磁性增强时， R_2 阻值减小，根据欧姆定律，在电压不变的情况下，电阻减小，电流增大，所以 A_2 表的读数会增大，反之亦然，故可通过 A_2 表的读数来判断通电螺线管磁性强弱。

(2) 在探究通电螺线管磁性强弱与匝数的关系时，应保持通过螺线管的电流大小不变，而该实验中只通过滑动变阻器调到合适位置，在改变开关 S_1 的连接位置时，电路中的总电阻会发生变化，从而导致电流大小改变，无法单纯探究匝数对磁性强弱的影响。

(3) 当改正错误，即控制通过螺线管的电流大小相等 ($I_1 = I_3 = I_5$) 时，若通电螺线管的匝数越多磁性越强，那么匝数越多，产生的磁场强度越大， R_2 阻值越小， A_2 表的读数越大，所以会出现 $I_2 > I_4 > I_6$ 的情况。

3.

【答案】B

【解析】A、闭合开关前，滑动变阻器滑片应置于阻值最大处，由图可知，滑片在最右端时滑动变阻器接入电路的电阻最大，故 A 正确。

B、由图可知，两个电磁铁串联在电路中，根据串联电路的特点，串联电路中电流处处相等，所以使用该电路是为了控制电磁铁 A、B 的电流相同，而不是电压相同。根据串联电路分压原理，电阻不同，电压不同，故 B 错误。

C、两个电磁铁电流相同，线圈匝数不同，吸引大头针的数量不同，说明电磁铁磁性强弱与线圈匝数有关，在电流相同的情况下，线圈匝数越多，磁性越强，故 C 正确。

D、铁芯可以增强电磁铁的磁性，移除铁钉后，电磁铁磁性减弱，吸引的大头针数量将减少，故 D 正确。

4.

【答案】(1) 电流大小；反向偏转且停在刻度 3；(2) 移动滑片使电流表示数为 0.8A；其他条件（电流）相同时，线圈匝数越多，电磁铁磁性越强。

【解析】(1) 实验 1：根据“将滑片 P 逐渐向下移动到某处”可知，变阻器接入的阻值改变，则通过电磁铁的电流大小改变，那么本实验探究电磁铁强弱与电流大小的关系。

补充研究：保持滑片 P 在该处位置不变，只改变电流方向，则磁场方向改变，那么指针偏转方向与原来相反，但是偏转刻度数不变，因此观察到：观察到指针反向偏转且停在刻度 3。

(2) 实验 2：研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系。先将变阻器滑片 P 移至最上端，闭合开关 S 到 a 处，记下电流表示数为 0.8A，指针停在刻度 1 处，再闭合开关 S 到 b 处，移动滑片使电流表示数为 0.8A，观察到指针停在刻度 1.5 处。

根据题意可知，直针偏转角度变大，说明磁场变强，那么得到结论：其他条件（电流）相同时，线圈匝数越多，电磁铁磁性越强。

5.

【答案】(1) N；(2) 变大；(3) C；(4) B。

【解析】(1) 电磁铁具有“接通电流产生磁性，断开电流后磁性消失”的基本性质。装置中，当电磁铁接通电流，它产生磁性，通电后，小科发现弹簧秤乙的读数减少到 2 牛，说明下面挂的磁铁受到了排斥的力，磁铁下端是 N 极，根据同极相互排斥的性质，说明 U 形电磁铁的右侧是 N 极。

(2) 通电后，电磁铁产生磁性，吸引弹簧测力计甲下面的铁块，弹簧测力计甲的示数会增大。

(3) 如果将电池的正负极对调，电磁铁的南北极发生变化，U 形电磁铁左边的磁极变化对铁块都是吸引，弹簧测力计甲的示数可能会不变。

(4) 可以用导线和指南针来检测电池是否有电，用电池给导线供电，观察能否引起指南针偏转，如果发生偏转说明电池有电，否则就没有电了，故 B 正确，ACD 选项错误。

四、电磁铁的应用

1.

【答案】D

【解析】AB、当温度升高到报警温度时，指示灯熄灭、蜂鸣器报警，表明此时继电器衔铁被吸引向下运动，即磁性增强，电路中电流变大，总电阻变小，即电阻 R_1 的阻值变小，故 R_1 的阻值随温度的升高而减小。故 AB 错误。

C、若要调低报警温度，此时热敏电阻的阻值会变大，而蜂鸣器工作，控制电路中的电流需要变大，根据 $R = \frac{U}{I}$ 可知，电阻中的总电阻需要变小，因此应减小 R_2 的阻值，故 C 错误。

D、若控制电路电源电压降低，则电路中电流变小，要保持原来的电流不变，总电阻应减小， R_1 的阻值随温度的升高而减小，报警温度将升高，故 D 正确。

2.

【答案】C

【解析】A、旋钮 OP 绕 O 点顺时针转动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，电动机的转

速变慢，电磁铁的磁性减弱，电铃会报警，故 A 不符合题意。

B、旋钮 OP 绕 O 点顺时针转动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，电动机的转速变慢，电磁铁的磁性减弱，电铃不会报警，故 B 不符合题意。

C、旋钮 OP 绕 O 点顺时针转动时，滑动变阻器接入电路的有效电阻变小，电路中的电流变大，电动机的转速变快，电磁铁的磁性变强，吸下衔铁，接通电铃电路，电铃响，报警，故 C 符合题意。

D、旋钮 OP 绕 O 点顺时针转动时，滑动变阻器接入电路的有效电阻变小，电路中的电流变大，电动机的转数变快，电磁铁的磁性变强，吸下衔铁，断开电铃电路，电铃不会响，不报警，故 D 不符合题意。

3.

【答案】D

【解析】A、电磁铁是利用电流的磁效应工作的，当控制电路断开时，线圈中没有电流通过，电磁铁会失去磁性，故 A 错误。

B、光敏电阻的阻值随光照强度的增强而减小，随光照强度的减弱而增大。白天光线强，光敏电阻阻值小；夜晚光线弱，光敏电阻阻值大，故 B 错误。

C、为了安全，开关应接在火线上，由图可知，A 端应与家庭电路的火线相连，故 C 错误。

D、由于光敏电阻的阻值随着光照强度的增强而减小，所以更早亮，即电阻更小时亮，又由于断开衔铁的电阻一定，则电路中的电阻也一定，光敏电阻变小了，则滑动变阻器的阻值要变大，即向右移动，故 D 正确。

4.

【答案】C

【解析】AB、因气敏电阻 R_1 阻值随一氧化碳浓度的增大而减小，所以当一氧化碳浓度升高时， R_1 阻值减小，控制电路的总电阻减小，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，控制电路中电流增大，电磁铁的磁性增强，故 B 正确。

当一氧化碳浓度高于某一设定值时，衔铁被吸下，电铃发声报警，则电铃应接在 B 和 D 之间，故 A 正确。

C、用久后，电源电压 U_1 会减小，因电铃开始发声报警时控制电路的电流一定，所以由 $R = \frac{U}{I}$ 可知，控制电路的总电阻应减小，当 R_2 的阻值不变时，气敏电阻 R_1 的阻值应更小，则报警时一氧化碳最小浓度比设定值高，故 C 错误。

D、电源电压 U_1 一定，且电铃开始发声报警时控制电路的电流一定，由 $R = \frac{U}{I}$ 可知，报警时控制电路的总电阻一定，要使该检测电路在一氧化碳浓度更低（气敏电阻 R_1 阻值变大）时报警，应减小 R_2 接入电路中的电阻，可将 R_2 的滑片向上移，故 D 正确。

5.

【答案】D

【解析】A、分析题意可知，只有光控开关和压力开关都闭合时，摄像系统才会自动拍摄，所以 A 错误；

B、光控开关和压力开关是相互牵制，相互影响，因此这两个开关只能串联，不能并联，所以 B 错误；

C、由上分析知，因此光控开关和压力开关都闭合时，摄像系统才会自动拍摄，所以 C 选错误；

D、由题意知，光控开关和压力开关都闭合时，摄像系统才会自动拍摄，所以 D 正确。

6.

【答案】(1) 电动机；(2) 增加。

【解析】(1) 当水箱内水面处于金属板 A 以下时，控制电路断路，电磁铁中没有电流，电磁铁没有磁性，衔铁在弹簧的作用下与上方触点接触，因而电动机接入电路工作。

(2) 电磁铁磁性与电流大小和线圈匝数有关，适当增加线圈匝数可以增强磁性。

7.

【答案】(1) 增强；(2) 左；(3) A。

【解析】(1) 电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数有关。

(2) 实际电流超过限制电流时，限流器未切断电路，说明电磁铁磁性不足，未能吸引衔铁。要增强磁性，需增大电磁铁的电流。必须减小滑动变阻器这一支路的电流，滑动变阻器滑片 P 向左移动时，接入电路的电阻增大，电流减小，达到电磁铁磁性增强，可吸引衔铁切断电路。

(3) 电路断电后，电磁铁失去磁性，衔铁不再被吸引，但金属杆 OA 在弹簧拉力下已处于断开位置，无法自动复位，需人工合闸才能通电。

8.

【答案】(1) 0.03；(2) S；0.3；(3) 方向；(4) 改变通电螺线管的线圈匝数。

【解析】(1) 当 S_1 断开，螺线管中没有磁性，即 $B = 0$ ，由图象知此时 $R = 100\Omega$ ，乙图中 R 与 R_2 串联，电压表测 R 两端电压，电流表测电路中电流，根据欧姆定律得，此时电流表的示数为： $I = \frac{U_R}{R} = \frac{3V}{100\Omega} = 0.03A$ 。

(2) 闭合开关 S_1 时，螺线管产生磁性，由安培定则知：左端为 S 极；

当电流表示数为 0.04A 时，电压表的示数为 6V，

磁敏电阻的阻值为 $R' = \frac{U'}{I'} = \frac{6V}{0.04A} = 150\Omega$ ，

由图象知，此时的磁感应强度 $B = 0.3T$ 。

(3) 小刚将电源的正负极对调，螺线管的磁极发生变化；发现乙电路中电压表和电流表的示数不变，也就是磁敏电阻的阻值不变。这表明：该磁敏电阻的阻值与磁场的方向无关。

(4) 已知磁敏电阻的大小随磁场强弱的变化而变化，所以可以通过改变通电螺线管中线圈匝数改变螺线管的磁性强弱，即改变了磁敏电阻所在位置的磁感应强度。